

He-Kruczenski 2309.12402v3 : 理论推导与暂缓问题

第二版：既有推导与问题说明合并排版

2026-09-11

目录

顺序主线：统一解析基及原参数联合问题	1
1. 先固定定义，不根据输出选择	1
2. 一个函数产生所有行	2
3. 已有解析数据的复用	2
4. 自由列可以复用，但必须重新验证	2
5. 严格 IR 内点存在的构造	2
6. 进入 UV 的次序	3
7. 缺失分辨率的解析行：Gauss 余项而非经验阶数拟合	3
8. 中心收敛、支持误差与物理曲线是三个问题	4
9. 本轮已经闭合的 $IR \rightarrow UV \rightarrow \rho$ 证据链	5
10. 新增的节点间反例	6
11. 两条向量矩如何容许偏低的 ρ	6
12. 谱矩预算的必要作用：一个直接构造	6
13. 当前解析族的有限紧性与支持：独立重证	7
节点间么正性：已证实的缺陷与暂缓修改方案	8
1. 冻结输入与结果	8
2. 反例准确否定什么	8
3. 为什么先不改原问题	9
4. 可行的下一版修补	9
5. 原五组分辨率能回答什么	9
6. 同一有限解析族还有一个必要的无穷远条件	9

顺序主线：统一解析基及原参数联合问题

1. 先固定定义，不根据输出选择

本轮采用原文印出的两条手征残差不等式，各取四维 Euclidean 范数， $\epsilon = .002$ 。保留打印 FESR 中心、四项 raw-absolute .002、原 uniform midpoint cutoff、FF squared caps $6e-5$ 和所有质量、耦合及凝聚输入。实际双密度 L4 的 $B(M) = 100[M^2 + M(M+1)/2]$ 作为已声明的数值正则化保留，不能称它是原 2309 明示参数。

新模型取完整 M 模式 sine-cardinal 密度及其精确 Cauchy 变换。它是原文未指定插值的一种明确实现，不与旧 PV 混合近似相混。没有直接施加 $T_0=0$ 、FF endpoint 等式、弹性饱和或峰质量条件。所有散射约束仍为原生节点的 $|S| \leq 1$ 。

2. 一个函数产生所有行

令 $\phi_j = \pi(j+1/2)/M$, $D_{nj} = (2 - \delta_{nM}) \sin(n \phi_j)/M$ 。正弦正交给 $D S = I$, 因此转换保留全部 M 方向。对 $q_j(z) = \sum_n D_{nj} z^n$, $b_j = \tan(\phi_j/2)/M$, 有 $q_j(-1) = -b_j$ 。未减除 Cauchy 核为 $q_j(z) + b_j$ 。

设 R 为任意双密度矩阵, Q 为对称双密度矩阵, $Q_{ii} = C_{ii}$, $Q_{ij} = C_{ij}/2$ 。令 b 为上述列向量。把未减除振幅写成 z 模式的转换为

$$\begin{aligned} c &= T_0 + b^T(\sigma_1 + 2\sigma_2) + b^T(2R + Q)b, \\ a &= D(\sigma_1 + 2Rb), \\ d &= D(\sigma_2 + (R^T + Q)b), \\ U &= DRD^T, \quad V = DQD^T. \end{aligned}$$

于是整个振幅为

$$\begin{aligned} A(s, t, u) &= c + a^T p(s) + d^T [p(t) + p(u)] \\ &\quad + p(s)^T U [p(t) + p(u)] + p(t)^T V p(u), \\ p_n(s) &= z(s)^n. \end{aligned}$$

同位旋由原交叉组合构造, 部分波始终为 $f = (1/4) \int P_1 T$ 。没有用不同的核分别替换物理和阈下取值。

3. 已有解析数据的复用

认证 registry 的原始行作用于 z^n 模态系数; 对称 tu 非对角基函数为 $(z_t^n z_u^{m+z_t m} z_u^n)/2$ 。复用时实施上述转换的转置, 得到完整 nodal C_{flat} 行; 不能把原行直接当 H , 也不能丢掉 Nyquist 模式。

逐文件核对 registry 内 SHA256, 按 canonical_wave_index 而非文件列表位置排布。所有旧代码仍保持非执行状态。新 provider 只读取数值区间数据。

独立检查采用旧 tip 全部 3876 系数, 在预定 $j=0, 25, 49$ 上比较 source 行积与当前 CardinalAmplitude 的严格独立角积分。九项全部相容, 见 A1_source_audit/source_audit.json。这确认坐标转换、 $1/4$ 投影、未乘 κ 及 tu 对称因子; 不转移旧 tip 的可行性。

4. 自由列可以复用, 但必须重新验证

在原生节点, $\text{Im } q_j(s_i) = \delta_{ij}$, 交叉道核为实。因此

$$\text{Im } f_0^0(s_i) = \frac{3}{2} \sigma_{1,i} + \sigma_{2,i} + D_i^0(R, Q), \quad \text{Im } f_0^2(s_i) = \sigma_{2,i} + D_i^2(R, Q).$$

其余分波的自由虚部列精确为零。代码先检查转换后的区间包含这些恒等值, 再写成精确自由列; 双谱列不这样处理。求解入口再验证这一布局, 故 residual 消元的前提没有被移除。常数实部锚分别为 $5/2$ 和 1 。

5. 严格 IR 内点存在的构造

取 $v_j = \sin(\phi_j)$, $T_0 = 0$, $\sigma_1 = \sigma_2 = v/8$, $R = vv^T$, $Q = vv^T/2$ 。相应单核为 $h(s) = 1 + z(s)$, 其色散密度 $\sin(\phi) > 0$ 。物理交叉道 Legendre 投影

$$J_l(s) = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 P_l(\mu) h(t) d\mu$$

可写成正密度乘外区 Q_l 的积分，故每个保留 l 都严格为正。对非零高波，虚部分别正比于 $9 J_l \sin(\phi)$ 、 $3 J_l \sin(\phi)$ 、 $J_l \sin(\phi)$ ($l=0, 2, 1$)。两 S 波还具有正的单谱项。

因此有限所有盘可由足够小的共同正缩放满足： $\tau < \min_j 2 \operatorname{Im} f_j / (\kappa_j |f_j|^2)$ 。同一缩放还能满足两 χ 球及实际双密度界。它证明存在一个新族的有限严格 IR 内点；浮点候选仍须重新检查，不能用径向缩放修复负虚部。

6. 进入 UV 的次序

先通过完整新 H 的 IR 内点检查，再 prepare-current 绑定同一 H 。原生 FF 的 $K+iI$ 不变，散射 Gram 使用新 H ，所以电流的代数构造可复用，但必须重新保存模型身份。新联合见证通过之前，不做三点相移和分辨率扫描。

保存的 Float64 H 证书与实际解析行的区间核验分别报告。它们的差别是算子舍入误差，不再是两种不同的解析核。连续全能全自旋认证仍不作为原文有限原型的额外前置条件。

7. 缺失分辨率的解析行：Gauss 余项而非经验阶数拟合

对未由认证数据覆盖的 M/L ，直接投影同一有限多项式振幅。令 $d = |s - 4|$ ，角变量换成 $u = d(1 - \mu)/2$ 。物理区的交叉割线位于 $u \leq -4$ 和 $u \geq d + 4$ ；阈下 $0 < s < 4$ 时位于 $u \leq -s$ 和 $u \geq d + s$ 。因此分别取 $\text{gap}=4$ 或 $\text{gap}=s$ ，不能混用。

把 $[0, d]$ 分成从端点向中部几何增长的对称面板 $[l, r]$ ，中心 c 、半宽 h 。令 $D = \min(\text{gap}+l, \text{gap}+d-r)$ ，在面板标准坐标中选 Bernstein 椭圆的实半轴 a 满足 $h(a-1) \leq D/2$ 。代码取向下舍入的 $a \leq 1 + D/(2h)$ ，再取向下舍入的 $\rho = a + \sqrt{a^2 - 1} > 1$ 。整个椭圆留在两个割线之间，故交叉 conformal map 均满足 $|z| \leq 1$ 。于是任意保留幂次及其两个交叉道乘积的模均 ≤ 1 ，这个界不依赖 M 。

若面板上 $|\mu| \leq R$ ，Legendre 积分表示给出

$$|P_\ell(\mu)| \leq (R + \sqrt{R^2 + 1})^\ell =: B_\ell.$$

对椭圆内解析且模 $\leq B$ 的函数，Chebyshev 系数满足 $|a_k| \leq 2B\rho^{-k}$ 。用次数 $2N-1$ 的截断多项式，余项一致界为 $2B\rho^{-2N}/(1 - \rho^{-1})$ 。 N 点 Gauss 公式对该多项式精确，积分测度和正 Gauss 权重的总质量均为 2，故

$$\left| \int_{-1}^1 g - Q_N g \right| \leq \frac{8B\rho^{-2N}}{1 - \rho^{-1}}.$$

本论文分波还含 $1/4$ ，角换元给 $d\mu = 2du/d$ ，面板换元给 $du = h dx$ ；所以代码每面板加的是

$$\frac{4h}{d} \frac{B_\ell \rho^{-2N}}{1 - \rho^{-1}},$$

而不是直接照搬 $8B$ 。这给每个单模式积分 J 和双模式积分 U 的显式误差球。之后的同位旋组合、DST 转置和未减除变换全部用区间矩阵运算传播误差，最后 Float64 H 的 radius_upper 还包含存储舍入误差。 $N \geq 64$ 是在看新曲线之前固定的计算选择，不是对曲线调参。

对称积分恒等式 $U_{ji} = (-1)^{\ell} U_{ij}$ 在同一换元下成立；奇数 ℓ 时对角为零。只有原包络包含 0 时才写成精确零。原生自由虚部列也只在包络包含已证明的恒等值后精确化。独立角积分测试覆盖 S 、 P 以及非主分波的同一完整随机系数振幅。

一般精确/区间能量不按 float 相等关系吸附到原生节点；只有 CLI 明确约定的浮点节点别名或显式原生节点对象才使用缓存。非有限能量和跨越阈值的区间拒绝。这些接口条件保证“原生节点缓存”和“一般能量包络”不会互相冒充。

8. 中心收敛、支持误差与物理曲线是三个问题

对固定可行域，写障碍目标

$$\Psi_{\mu}(z) = \Phi(z) - c^T z / \mu,$$

$$\Phi = - \sum_j \log \Delta_j - w_{\chi} \sum_a \log(\epsilon^2 - \|r_a\|_2^2) + \Phi_{\rho}(\rho/B) + \Phi_{\text{current}}.$$

这里实现的是保留原 L4 可行域的辅助变量消元障碍，不能误写成简单的 $-\log(1 - \sum r_i^4)$ 。令 r_i 为实际密度除以 B，

$$\Phi_{\rho}(r) = \min_{v_i > r_i^2, v^T v < 1} \left\{ - \sum_i \log(v_i - r_i^2) - \log(1 - v^T v) \right\}.$$

存在这样的 v 当且仅当 $\sum r_i^4 < 1$ 。记 $a_i = r_i^2$ 、 $d_i = v_i - a_i$ 、 $\delta = 1 - \sum v_i^2$ ，内层驻点满足 $\delta = 2v_i d_i$ ，因此

$$v_i = \frac{a_i + \sqrt{a_i^2 + 2\delta}}{2}, \quad F(\delta) = \delta + \sum_i v_i(\delta)^2 - 1 = 0.$$

$F(0) = \sum a_i^2 - 1 < 0$ ， $F(1) > 0$ ，且 $F' = 1 + \sum v_i / \sqrt{a_i^2 + 2\delta} > 0$ ，故唯一正根存在。代码的标量 Newton 步正是对这个 F 求根，不是另设密度正则器。消元后的梯度为 $g_i = 2r_i/d_i = 4r_i v_i/\delta$ 。再隐式微分可得

$$\nabla^2 \Phi_{\rho} = \text{diag} \left(\frac{2}{d_i} + \frac{8a_i}{\delta + 2d_i^2} \right) + uu^T, \quad u_i = \frac{-4r_i v_i}{(\delta + 2d_i^2) \sqrt{1 + \sum_j \delta/(\delta + 2d_j^2)}}.$$

末项确实是正的秩一项。对完整辅助 Hessian 作 Schur 消元不能据直觉把最后的显式表示改减负号。恢复未归一化密度坐标时再乘 $1/B$ 或 $1/B^2$ ；代码的特征矩阵与独立有限差分检查使用相同规则。

每个权重均为正。把 w_{χ} 从 1 变为 750 不改变任何可行不等式，也不改变投影目标 c ；它改变有限 μ 时选择的中心路径。选取 750 的规则是 $n_{\text{disks}}/2$ ，与已使用的联合求解器一致，不由相移决定。梯度、Hessian、沿射线导数和对偶权重必须同时乘相应权重，不能只改停止量。

固定 $Xz = x_{\text{ref}}$ 时，以 $V = (-X_1/X_0; I)$ 参数化切空间（这里 $X_0 \neq 0$ ）。Newton 方程为

$$(V^T \nabla^2 \Psi V) d = -V^T \nabla \Psi, \quad \Delta z = Vd,$$

因此全部密度方向仍在该仿射截面中优化。法向乘子由完整梯度沿 X 的分量恢复，形成全局支持方向 (λ, n_y) 。径向中心换元不能在这条固定截面迭代中直接缩放 z 。

这里的联合中心是消去自由高能电流谱后的约化问题中心，仍保留全部 3876 个振幅方向。原始 4076 变量中的 14 个高能谱对角元既无矩上界也不进目标；若对它们直接使用完整 $-\log \det$ 障碍，沿 $R \rightarrow \infty$ 会下降，不能宣称原始全变量问题有唯一有限障碍中心。严格散射内点上用 Schur 公式消去这些自由谱，再将约化中心拓展为满足全部原式的完整点，才是当前算法与证书的准确关系。

固定 $\mu > 0$ 时，这个约化中心在严格内点域中是唯一的。上面的密度 Hessian 具有严格正对角加半正定秩一项，因此任何非零密度方向都有正曲率。若剩余自由方向使散射障碍的 Hessian 二次型为零，则所有原生分波的实、虚部变化都为零；先由 S2 的自由虚部列得 $\delta\sigma_2 = 0$ ，再由 S0 得 $\delta\sigma_1 = 0$ ，最后由 S0 实常数列 5/2 得 $\delta T_0 = 0$ 。因此 IR Hessian 正定，固定 x_{ref} 的切空间限制也仍正定。

对联合约化问题，先由上述论证得 $\delta C = 0$ 。低能正定 Gram 的 $-\log \det$ 曲率为 $\text{tr}(G^{-1} \delta G G^{-1} \delta G)$ ，为零当且仅当 $\delta G = 0$ ，因而所有低能 $\text{Im} F$ 及受矩约束的 R 变化为零。高能 FF 盘的正二次曲率又要求各高能 $\text{Im} F$ 变化为零。故联合约化 Hessian 也正定。密度/散射界使 C 有界，正 FESR 权重和 FF 上界使保留电流变量有界；在严格内点存在的截面上，障碍在相应边界发散，所以每个固定 μ 的最小值存在且唯一。这里不能只从无截面的 Phase I 推断任意固定 x 截面有内点。

本轮 ref/mid 所需的存前提可由已有两点具体满足：D3_analytic_primal_lifted 与 E1_tip_verified 的约化原约束全部严格，其解析 x 分别约.040853448 和.099039809，跨越 xref 及 xmid。对任一中间 x 取精确权重 $t=(x-x_{D3})/(x_{tip}-x_{D3})$ ，完整点的精确凸组合即在目标截面严格可行。两点 86 个低能 Gram 均已由主子式严格判正；部分高能 Gram 只有 PSD 证明，但这些自由高能 R 不参与约化障碍，必要时各加任意正量即可严格提升。详见[独立适用性审阅](#)。因此本轮这两个截面的中心存在唯一性前提已补齐，而不是假设所有截面自动满足。此结论不证明 $\mu \rightarrow 0$ 的极值幅度唯一，也不证明 ρ 极点或物理曲线误差。

收敛中心要求 Newton decrement、实际线性残差和残余梯度的支持宽度共同达标。早先“一次 Newton 后目标 gap 已小”只说明那一候选的投影间隙，不能证明它已到中心。本轮 --require-center 保留真正收敛的完整中心作为代表，停止不再只由旧对偶和新非中心 primal 之间的 gap 触发。

已完成 tip 的 6 次精修给 decrement $\approx 1.82e-14$ 、支持 gap $\approx 7.44e-5$ 。ref/mid 也分别在其固定截面上完成中心与支持。最后两层 μ 间，ref/mid 的 P1 最大模 π 相位变化约 $0.256^\circ/0.611^\circ$ ；这只是实测变化，不能当成 $\mu \rightarrow 0$ 的误差定理。支持 gap 只控制线性目标，不控制所有分波或保证极值振幅唯一。末端极小的浮点可行恢复缩放、以及自由高能电流谱的 Schur 提升均另行记录，不能隐称保存点与实数中心逐位相等。

IR 的权重 1 路径曾在极薄手征余量处停滞；直接重算状态发现最大分波坐标漂移约 $2.3e-14$ ，手征余量漂移约 $3.6e-20$ ，不支持“缓存状态明显漂移”的解释。采用相同 750 权重规则后，绿色 IR 中心收敛，支持 gap 约 $5.44e-4$ ，对应纵向 gap 约 $1.09e-6$ ；它又通过全部 1500 解析散射行、两条 χ 和 L4 的区间核验。

9. 本轮已经闭合的 IR $\rightarrow$ UV $\rightarrow\rho$ 证据链

在固定 xref 的绿色 IR 上侧中心，P1 相移仍很小，未出现 90° 上穿或具有 ρ 强度的共振峰。完整 C 先保存于 C2_green_selection，之后才求值。三个 UV 代表同样在选点之前固定目标和规则，全部 4076 原变量的原约束及解析 primal 核验均通过。其 90° 读数为 tip 约 803.49、mid 约 701.26、ref 约 696.63MeV；原生散射强度主峰分别为 792.14、680.41、680.41MeV。没有加入 ρ 质量、宽度或相位拟合条件。

固定绿色 IR 的整个 C，只求电流扩展，原保存有限算子的 Farkas 上界约 $-9.10961718 < 0$ 。证明形式是：所有电流 Gram PSD、FF 锥和四个矩区间的非负组合，加上已由这些原约束推导的变量残差上界，推出零目标 $\leq$ 负数。PSD 对偶修正经 Arb 主子式检查，不能只依赖求解器的 PrimalInfeasible 字样。此证书排除的是这个完整 C，而不是其二维投影、整个联合可行域或所有“没有 ρ ”的函数。

Gram Schur 恒等式 ($\Delta = 1 - |S|^2 > 0$) 为

$$R \geq |\mathcal{F}|^2 + \frac{|\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2}{\Delta}.$$

$F(0)=1$ 与高能 FF 界限制形状因子的解析变化，UV 矩限制可用电流谱预算，偏离散射/FF 相位一致性的项消耗额外谱预算。因此原 UV 信息可以排除 IR 代表并推动出现共同中能结构。上述严格不等式没有自动要求 Gram 秩 1，也没有证明唯一 ρ 极点或正确质量；矩约束本身也不是整个谱的唯一性条件。

所以本轮已复现“加入 UV 信息后出现 ρ 式结构”的有限数值机制；三代表中两条共振偏低且非弹性较强的 major 差异仍在。中心精修和共同解析原型修复没有消除这一差异，不能将其重新归类为小的 Newton 未收敛误差。新 M/L、完整区域及收缩非对称仍须按顺序检查，不能用旧 PV 状态代替。

固定 C 证书现已用 768-bit 重新计入全部相关解析源行的误差球，并改用精确原生 K、运动学、打印十进制矩、raw 容差和 hard 权重。新严格上界为 -9.109617136909641 ，仍明确为负；相对原有限 H 上界仅变化约 $4.12e-8$ 。证据见 CD_fixed_current_analytic/source_audit.json。这里的排除已不依赖忽略 H 的存储/积分误差。

10. 新增的节点间反例

本轮后续直接求值和 18 项独立积分发现三 UV 振幅在 ρ 附近有严格 $\eta > 1$ ，详见 [独立汇总](#)。第 9 节的机制结论严格限于原生有限程序；它不能被解释为已经得到连续物理上合格的 ρ 相移。按照用户对这类反例的要求，网格加密暂列独立修补方案，未并入原基线。

11. 两条向量矩如何容许偏低的 ρ

原文 Eq.(3.72-74) 写原始离散积分与 QCD 值的绝对差；Eq.(2.56) 打印的是除以 $s_0^{(n+2)}$ 后的数值，必须先乘回。当前逐项绝对容差.002 有印式依据；原作者是否另做范数打包或代码缩放仍未公开，不能因为别的口径更接近相位就改用它。原文见 references/2309.12402v3-source/prd_submission_2.tex:1022-1040。

令正的离散测度权重为 $a_i = (\pi/M)s'_i$ ，保留 $s_i \leq s_0$ 。向量谱 $R_i \geq 0$ ，因此

$$I_{-1} = \sum_i a_i R_i / s_i > 0, \quad \mu_i = \frac{a_i R_i / s_i}{I_{-1}}, \quad \sum_i \mu_i = 1,$$

$$\overline{E^2} = m_\pi^2 \sum_i \mu_i s_i = m_\pi^2 \frac{I_0}{I_{-1}}.$$

这里是以 R/s 为权重的能量平方均值，不是任意峰位或极点质量的公式。

打印中心值转回原始矩后是 $I-1=0.004228045714\dots$ 、 $I_0=0.145711206997\dots$ 。同样的绝对.002 误差，对前者相当于 47.3%，对后者约 1.37%。只由这两条区间推出的加权均方能标范围约为 0.6725-1.1399GeV，中心值为 0.8219GeV。这既给出为何 UV 引入一个中能尺度，也说明它单独并不固定 770MeV，更不保证谱有窄峰。

当前三个 UV 点实际使用的向量矩如下：

点	I-1	I0	加权均方能标 MeV	直接加点 90° 读数 MeV
tip	.00443308288	.14771073369	808.13	802.01
mid	.00590775693	.14771083475	700.04	697.13
ref	.00609361320	.14771082229	689.28	688.38

三点的 I_0 均靠近允许上界， $I-1$ 的变化显著改变了这个谱能标。数据来自 CE_phases/phases.json；没有用上述比值反向设定任何振幅或峰。它解释了为何当前低峰仍通过给定的 UV 矩，而不是把它归为 Newton 误差。

Gram 条件进一步限制相位： $R \geq |\mathcal{F}|^2 + |\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2 / (1 - |S|^2)$ 。若 IR 的 S 几乎为 1，而由归一化、解析性和高能界产生的 F 有较大虚部，则相位失配会消耗很大的有限谱预算；固定 IR 振幅的负 Farkas 界是这一冲突的全变量证据。改变 S 的相位或增加非弹性都可降低这项代价，原不等式没有强制二 π 饱和。

在 $\delta=90^\circ$ 且 F 相位一致时， R 的 Schur 下界为 $2|\mathcal{F}|^2/(1+\eta)$ ，对应二 π 谱比例最多达到 $(1+\eta)/2$ ；散射强度则为 $(1+\eta)^2/4$ 。因此一个很高的 FF/电流谱峰可以伴随较弱、非弹性很强的散射峰。当前原生三点的 η 差异正需要保留为 major 物理差异，不能用“Gram 近饱和”代替弹性或完整 ρ 复现。

12. 谱矩预算的必要作用：一个直接构造

可以严格说明为什么只有高能 FF 上界还不够。此处仅作数学上的约束删减比较，不改生产问题：删去四条 FESR，保留任意一个原生散射盘严格可行的 IR 振幅、 $F(0)=1$ 、原 FF 上界和电流 Gram。对 $M \geq 4$ ，当前完整 FF 多项式空间包含

$$F_1(z) = (1+z)^2, \quad F_0(z) = (1+z)^4.$$

因为 $z(0)=0$ ，两者都满足归一化；实系数确保实解析性，且这些系数可以由满秩的原生正弦变换完整表示。物理割线上 $z=e^{i\varphi}$ 、 $s=4/\cos^2(\varphi/2)$ ，故 $|1+z|^2=16/s$ 。用原运动学因子、 $\beta=\sqrt{1-4/s}$ ，有

$$k_1^2|F_1|^2 = \frac{2\beta^3}{3\pi^5 s} \leq \frac{2}{3\pi^5 s_0} < 3 \times 10^{-5},$$

$$k_0^2|F_0|^2 = \frac{768\beta}{\pi^5 s^4} \leq \frac{768}{\pi^5 s_0^4} < 2m_q^2(6 \times 10^{-5}).$$

这里 $s_0=(1.2/.14)^2$ 、 $m_q=(.004+.0073)/(2 \times .14)$ 。两个保守上界分别约 2.96519×10^{-5} 和 8.61363×10^{-8} ，严格低于原向量 3×10^{-5} 及标量 1.95444×10^{-7} 上界，并且对所有 $s \geq s_0$ 成立。没有使用 ρ 质量或相位。

有限个原生节点上 $\Delta > 0$ ， F 有限，故每个 Schur 下界都有限。删去矩预算后，各 R 可独立取在该下界之上，得到全部电流 Gram 正定。因此这个删减问题可扩展任意严格 IR 振幅；高能 FF 界本身不能排除该 IR 代表。加入 FESR 后，各低能 R 不能再任意增大，第 9 节负 Farkas 界证明固定绿色 IR 恰在这个有限预算下被排除。这给出谱矩在机制中不可替代的直接论证；它仍不证明矩预算必然产生唯一或正确的 ρ 。

13. 当前解析族的有限紧性与支持：独立重证

令 r 为实际双密度独立条目（存储的对称非对角 C 必须除 2），设 $\|r\|_4 \leq B$ 。第 4 节原生恒等式已经对新解析行重新验证；写 D_{0i} 、 D_{2i} 为对应的实际密度行，则由散射盘有 $0 \leq u_{li} \leq 2/\kappa_i$ ，进而

$$|\sigma_{2i}| \leq \frac{2}{\kappa_i} + B\|D_{2i}\|_{4/3}, \quad |\sigma_{1i}| \leq \frac{4}{3\kappa_i} + \frac{2B}{3}\|D_{0i} - D_{2i}\|_{4/3}.$$

任取一个 S_0 原生实部行 $\text{Re } f_{00}=5T_0/2+a \cdot \sigma + D_r$ ，用 $|\text{Re } f| \leq 1/\kappa$ ，得到

$$|T_0| \leq \frac{2}{5} \left(\frac{1}{\kappa} + \sum_j |a_j| \bar{\sigma}_j + B\|D\|_{4/3} \right).$$

固定 M 时所有 $\kappa_i > 0$ 、行元素有限，因此全部 C 有界；闭约束与零振幅给出非空紧集，所有 IR 线性支持均取得最大值。这是以新族的原生恒等式为前提的证明，不转移 PV 或有限 sine 的秩结论； L_4 单独不能约束未直接正则化的 σ 及 T_0 。H 有 3011 行、3876 列，本来也不需要、也不可能满列秩。

对 κ 已吸收的坐标 $(x,y)=(\kappa \text{Re } f, \kappa \text{Im } f)$ ，盘中心为 $(0,1)$ 、半径 1，支持函数为

$$\sup_{x^2+(y-1)^2 \leq 1} (ax + by) = b + \sqrt{a^2 + b^2}.$$

若系数直接乘未缩放的 $\text{Re } f$ 、 $\text{Im } f$ ，整个右侧须除 κ 。密度球的支持是 $B\|r_{\text{dual}}\|_{4/3}$ ；所有自由列须精确消去或有独立有界残差控制。当前验回检查原生自由列身份后再消元，未要求整个 H 可逆。保存 Float64 H 的对偶支持与实际解析 $H \pm E$ 的 primal 仍分开声明；固定 C 的电流排除另有计入解析误差的证书，不能据此宣称全部联合对偶已升级为解析算子证书。

联合问题中低能 R 由正矩权重界定、所有 $\text{Im } F$ 由低能 Gram 或高能 FF 界定，但高能自由 R 无上界，完整 4076 维集并不紧。消去高能 R 所得紧松弛集可能含 $\Delta=0$ 且不满足 Watson 范围条件的边界点；与一个严格点作凸混合可令 $\Delta > 0$ ，再有限 Schur 提升。故其支持值等于原投影闭包的上确界，不自动保证完整联合极值在有限高能 R 处取得。当前每个交付点仍独立补回并通过全部原式，未把形式闭包点当物理解。

节点间么正性：已证实的缺陷与暂缓修改方案

结论：本轮三个 UV 代表是原生有限程序的合法解，但不是在所检查区间处处满足么正性的物理振幅。中心已经收敛，这个差异不能再归因于一次未完成的 Newton 更新。以下是当前已定义解析族的严格数值反例，不是论文有限 SDP 自身矛盾、作者未公开实现失败或原物理参数下整个联合问题不可行的证明。

1. 冻结输入与结果

三个完整振幅先在 E4_selection/{tip,mid,ref} 保存，再直接求值。其原生 1500 个散射约束、100 个电流 Gram、两条 χ 、L4、四矩和高能 FF 界已经分别在 E1_tip_verified、E2_ref_verified、E3_mid_verified 通过解析误差核验。

新增检查保留这些系数，在 0.60–0.90GeV 加入每 10MeV 一个能量点；没有重新优化，没有剪裁 η ，没有以实验或论文相位选点。完整数据见 E5_direct_profiles/direct_profiles.json，图见同目录 direct_profiles.pdf。

代表	原生 90° 读数 MeV	加点后描述读数 MeV	加点最大 η	严格违反的波/能量 样本数
tip	803.4866	802.0117	1.0925161	42
mid	701.2588	697.1341	1.1189324	40
ref	696.6313	688.3834	1.1409410	40

两列 90° 读数都是插值描述，不是极点质量或严格根包络。新增求值并没有把 ref/mid 共振移回正确位置。

在 0.70 和 0.90GeV 对应的实际输入浮点能量上，又使用完整振幅的独立 rational-circle Arb 积分复算全部三主波、三代表，共 18 项，全部与 Gauss 解析行求值相容；其中 11 项严格违反么正性。证据在 E5_independent_integrals/source_audit.json。例如 tip 的 P1 在 0.90GeV 附近满足

$$1 - |S_1^1|^2 \in [-0.1935914174659331795334 \pm 9.17 \times 10^{-23}] < 0.$$

因此它不是只由网格连线产生的视觉波纹，也不是未计入积分误差所致。首次窗口求值因自动电流诊断仅支持原生节点而未写出 evaluation；其已完成的违例数据和失败报告仍保留。接口已改为明确标注该电流诊断不适用于离节点网格，散射求值和违例数据正常保存，未修改任何物理系数。

2. 反例准确否定什么

设 K_{native} 是本轮固定 M50/L10、固定全部原输入的原生有限可行集； K_{all} 是同一解析族同时所有物理能量和保留波上满足么正性的集合。显然 $K_{\text{all}} \subseteq K_{\text{native}}$ 。上述完整点证明这个包含可以严格：它属于 K_{native} ，却不属于 K_{all} 。

解析性不能补上这个缺口。最大模原理需要整个适当边界上的界，有限个边界点上的模界不够。密度 L4 界与原生散射盘共同使固定 M 的全部系数有界；L4 单独不控制 σ 及 T0。这些有界性也没有把有限点检查变成区间上界，其数值大小更不提供这种自动结论。提高 Arb 位数只会更精确地识别这些违例。继续求同一个有限问题的更小 μ 中心也没有满足未加入约束的保证。

这不撤销已证明的有限 $\text{IR} \rightarrow \text{UV}$ 机制：无 ρ 的绿色 IR 完整振幅被 UV 电流扩展排除，三个 UV 代表出现 ρ 式结构，证书与原生峰都仍成立。但“得到正确的 ρ 及物理上合格的相移”属于更强判断，目前不成立。这应保留为 major 问题，不能把 η 剪裁为 1 或把所画曲线称为已验证的连续物理解。

3. 为什么先不改原问题

用户要求：对学术上自洽的反例或论文没有解决的问题，另行汇总并先不要修改。原文有限网格没有提供连续认证；作者散射插值与数值正则化也没有唯一公开。因此这里保留原文参数下的有限基线，并继续其区域及五组 M/L 比较，不把新增约束悄悄并入它。这个暂缓只针对改变数值约束集合；求值、诊断、模型身份或中心停止逻辑中的实现错误仍正常修复。

4. 可行的下一版修补

最直接的方案是保持 M、L、全部密度方向、物理参数、 χ 范数、FESR 和 FF 输入不变，将散射检验网格与基函数模式数分开：

1. 保留原生节点及其自由列恒等式，在同一解析族上生成额外物理能量的分波行。
2. 先加入已由独立计算严格确认违反的能量点，重新求同一投影目标，始终保持 $|S| \leq 1$ 。
3. 在预先固定的更细能量网格复查；有实际违例再添加强约束。这个交换过程由物理残差驱动，不由 ρ 目标质量或实验曲线驱动。
4. 所有 IR 和 UV 代表重新选定、重新验回并贯穿对应图；不把新点的可行性与旧点的好看相位拼接。
5. 输出新旧有限程序的支持区间、峰、相移、 η 和采样收敛。附加有限网格通过仍不称完整连续认证；若确有必要，可在相关有限能区补区间上界，而不要求先证明无限能量/无限自旋问题。

实现上已有一般能量解析行、严格 IR 种子、完整联合 Phase I 和原式对偶核验。需把 prepare/audit/cache 的行布局改为显式逐行能量/分波元数据，保留原生行在前，更新相应签名。它不需要改变底层物理约束，也不需要导入论文答案；但会产生一套更密配点的新有限程序，因此本轮先列为独立提案。

5. 原五组分辨率能回答什么

同 M 时 L8→L10→L12 只增加保留分波；若共同数值行逐项一致，其有限可行集应嵌套，+x 支持上界应相应收缩。不同 M 同时改变函数空间、能量节点、FESR 求积和声明的 B(M)，并非一串嵌套问题，不能用“变量更多”推断单调性。原 Fig.11 比较是稳定性证据，不是连续极限定理。五组都应继续使用预先规定的 +x 代表；不得通过重新选择相移较好的点隐藏本次节点间违例。

6. 同一有限解析族还有一个必要的无穷远条件

在当前未减除节点密度坐标中， $h_j(s) = q_j(z(s)) + b_j$ ，且 $q_j(-1) = -b_j$ ，所以 $h_j(s)$ 在 $s \rightarrow \infty$ 时趋于 0。对物理散射角的几乎所有 μ ， $s \rightarrow +\infty$ 时 $t, u \rightarrow -\infty$ ，整个有限多项式振幅趋于第一系数 T_0 。各 conformal 变量在闭单位盘上，有限多项式有统一有限界，因此可用控制收敛定理交换角积分和极限。得到

$$f_0^0(s) \rightarrow \frac{5}{2}T_0, \quad f_0^2(s) \rightarrow T_0, \quad \kappa \rightarrow \pi.$$

T_0 为实数，所以全能量么正性的必要条件是

$$1 + (5\pi T_0/2)^2 \leq 1, \quad 1 + (\pi T_0)^2 \leq 1, \quad \implies \quad T_0 = 0.$$

这针对当前有限多项式密度的无穷远行为；不把它外推给具有不同密度尾部的所有振幅，也不声称原作者使用了同一参数化。

当前 tip/mid/ref 的 T_0 分别为 27.61688919、-70.71003327、-64.93454399，对应 S_0 的 η 极限约 216.90、555.36、510.00。E5_direct_profiles_complete/direct_profiles.json 保存了这些极限的 Arb 包络。因而这些完整 C 不可能在所有能量上么正，独立于 ρ 窗口中已经发现的违例。

这里的零条件在减除坐标中对应一个线性组合等式；低能接触强度仍可由谱积分产生。它也不是充分条件：设 $T_0=0$ 之后，节点间仍须检查。对当前有限形式因子 $F=1+\sum q_j \text{Im}F_j$ ，同样有 $F(\infty)=1-b \cdot \text{Im}F$ ；向量 k^2 随 s 线性增长，因此把原 FF 上界解释为所有 $s>s_0$ 上的界时，还必须有 $F_1(\infty)=0$ 。数值采样通过并未自动保证这些端点条件。

$T_0=0$ 这一必要切片在当前原生联合问题中至少有可行点：tip 的 T_0 为正、ref 为负，取

$$t = \frac{-T_{0,\text{ref}}}{T_{0,\text{tip}} - T_{0,\text{ref}}} \approx 0.70160495$$

混合两个完整联合点，则 T_0 精确为 0。散射盘、 χ 球、密度 L4 球、FF 盘、FESR 区间及 Gram PSD 全都凸， $F(0)=1$ 是仿射归一化，所以这个精确凸组合保持全部原生原约束。其 x 约 0.09137。这只证明该有限切片非空，没有证明混合点的节点间么正性或正确 ρ ；本轮没有以它替换任何代表或相移。

据此，最小的后续修补提案可先在同一有限族内加入已推导的必要端点关系，再加密散射检查；若希望允许不同的高能吸收行为，则需先明确并推导新的密度尾部基函数。两条路线的函数族及近似含义应分别声明。本轮依用户要求把这个解析反例另行汇总，保持原生基线不变。